

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

SECTION 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

Nom de la matière : ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER CONC 55GAL

Numéro de la matière : 000000000001041629

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Société : Zep Inc.

Adresse : 11627 - 178 Street
Edmonton, Alberta T5S 1N6
Canada

Téléphone : Services de conformité - 877-428-9937

Numéros d'appel d'urgence

Pour toute information sur la fiche technique : Services de conformité - 877-428-9937

Pour toute urgence médicale : Numéro gratuit 877-541-2016 - Tous les appels sont enregistrés

Pour toute urgence liée au transport : CHEMTREC: 800-424-9300 - Tous les appels sont enregistrés.

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Aperçu des urgences

Aspect	liquide
Couleur	pourpre
Odeur	d'éther

Classification SGH

Corrosion cutanée : Catégorie 1
Lésions oculaires graves : Catégorie 1

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Éléments d'étiquetage SGH

Pictogrammes de danger :



Corrosion

Mention d'avertissement :

Danger

Mentions de danger :

H314 Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence :

Prévention:

P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau.

P304 + P340 + P310 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P305 + P351 + P338 + P310 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Stockage:

P405 Garder sous clef.

Élimination:

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange :

Mélange

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS	Concentration [%] *
Alcools en C9-11 éthoxylés	68439-46-3	>= 1 - < 5

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

2-butoxyéthanol	111-76-2	>= 1 - < 5
hydroxyde de sodium	1310-73-2	>= 1 - < 5
acide benzènesulfonique, dérivés mono-alkyles en C10-16, sels de sodium	68081-81-2	>= 1 - < 5

* Les pourcentages exacts des substances indiquées sont conservés en tant que secrets commerciaux.

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : S'éloigner de la zone dangereuse.
Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

Ne pas laisser la victime sans surveillance.

Faire immédiatement appel à une assistance médicale.
- En cas d'inhalation : En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : Un traitement médical immédiat est nécessaire car les effets corrosifs cutanés non traités donnent des blessures qui guérissent lentement et difficilement.
Laver immédiatement et abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes.
Si l'irritation de la peau persiste, appeler un médecin.
Enlever les vêtements et les chaussures contaminés.
Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.
- En cas de contact avec les yeux : Même de petites éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des lésions irréversibles des tissus et une cécité.
Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 15 minutes.
Continuer à rincer les yeux durant le transport à l'hôpital.
Enlever les lentilles de contact.
Protéger l'oeil intact.
Maintenir l'oeil bien ouvert pendant le rinçage.
Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

En cas d'ingestion	: Maintenir l'appareil respiratoire dégagé. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. NE PAS faire vomir sauf sur instructions d'un médecin ou d'un centre anti-poison. Transporter immédiatement la victime à l'hôpital. Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés	: Les effets sont immédiats et retardés. Les symptômes peuvent inclure boursouffure, irritation, brûlures et douleur. Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact). Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.
Avis aux médecins	: Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	: Poudre chimique sèche Jet d'eau pulvérisée Mousse résistant à l'alcool Dioxyde de carbone (CO2)
Moyens d'extinction inappropriés	: Jet d'eau à grand débit
Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie	: Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.
Produits de combustion dangereux	: Dioxyde de carbone (CO2) Monoxyde de carbone Fumée
Méthodes spécifiques d'extinction	: Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.
Information supplémentaire	: Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur. Procédure standard pour feux d'origine chimique.
Équipements de protection particuliers des pompiers	: Porter un appareil de protection respiratoire autonome pour la lutte contre l'incendie, si nécessaire.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Utiliser un équipement de protection individuelle.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Éviter que le produit arrive dans les égouts.
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Enlever avec un absorbant inerte (sable, gel de silice, agglomérant pour acide, agglomérant universel, sciure).
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter l'exposition - se procurer des instructions spéciales avant l'utilisation.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Équipement de protection individuel, voir section 8.
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Ne pas respirer les vapeurs ou le brouillard de pulvérisation.
Éviter l'accumulation de charges électrostatiques.
Prévoir un renouvellement d'air et/ou une ventilation suffisante dans les ateliers.
Éliminer l'eau de rinçage en accord avec les réglementations locales et nationales.
- Conditions de stockage sûres : Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.
Respecter les mises-en-garde de l'étiquette.
Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.
- Matières à éviter : À conserver à l'abri des agents oxydants et des acides.

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

2-butoxyéthanol	111-76-2	TWA	20 ppm 97 mg/m3	CA AB OEL
		TWA	20 ppm	CA BC OEL
		VEMP	20 ppm 97 mg/m3	CA QC OEL
		TWA	20 ppm	ACGIH
hydroxyde de sodium	1310-73-2	(c)	2 mg/m3	CA AB OEL
		C	2 mg/m3	CA BC OEL
		P	2 mg/m3	CA QC OEL
		C	2 mg/m3	ACGIH

Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

Composants	No.-CAS	Paramètres de contrôle	Échantillon biologique	Heure d'échantillonnage	Concentration admissible	Base
2-BUTOXYETHANOL	111-76-2	Acide butoxyacétique (BAA)	Urine	À fin du travail (dès que possible après que l'exposition ait cessé)	200 mg/g créatinine	ACGIH BEI

Mesures d'ordre technique : ventilation efficace dans toutes les zones de traitement

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : Utiliser une protection respiratoire adéquate sauf en présence d'une ventilation locale par aspiration ou s'il est démontré que l'exposition est dans les limites préconisées par les directives d'exposition.

Protection des mains

Matériel : Gants de protection

Remarques : Il convient de discuter au préalable avec le fournisseur des gants de protection si ceux-ci sont bien adaptés à un poste de travail spécifique.

Protection des yeux : Il doit y avoir accès à de l'eau propre pour se rincer les yeux. Parmi les options : postes ou douches pour se rincer les yeux ou flacons rince-œil

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

contenant de l'eau pure.

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Porter un écran-facial et des vêtements de protection en cas de problèmes lors de la mise en oeuvre.

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Protection de la peau et du corps | : Vêtements étanches
Choisir la protection individuelle suivant la quantité et la concentration de la substance dangereuse au poste de travail. |
| Mesures d'hygiène | : Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation.
Ne pas fumer pendant l'utilisation.

Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée de travail. |

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Etat physique | : liquide |
| Couleur | : pourpre |
| Odeur | : d'éther |
| Seuil olfactif | : Donnée non disponible |
| pH | : 13.5 |
| Point de fusion/point de congélation | : Donnée non disponible |
| Point d'ébullition | : 98.9 °C |
| Point d'éclair | :
ne forme pas d'étincelles |
| Taux d'évaporation | : 1 |
| Limite d'explosivité, supérieure | : Donnée non disponible |

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Limite d'explosivité, inférieure	: Donnée non disponible
Pression de vapeur	: non déterminé
Densité de vapeur relative	: Donnée non disponible
Densité	: 1.0230 g/cm3
Solubilité(s)	
Hydrosolubilité	: soluble
Solubilité dans d'autres solvants	: non déterminé
Coefficient de partage: n-octanol/eau	: Donnée non disponible
Température d'auto-inflammabilité	: non déterminé
Température de décomposition	: Donnée non disponible
Viscosité	
Viscosité, cinématique	: 6.6 mm2/s (20 °C)

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité	: Stable
Stabilité chimique	: Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses	: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.
Conditions à éviter	: Chaleur, flammes et étincelles.
Matières incompatibles	: Acides Oxydants Ce produit contient de l'hydroxyde de sodium ou de l'hydroxyde de potassium qui peuvent corroder des métaux mous et réagir avec de l'étain, du zinc et de l'aluminium pour former de l'hydrogène gazeux.
Produits de décomposition dangereux	: Monoxyde de carbone, dioxyde de carbone et hydrocarbures imbrûlés (fumée).

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Effets potentiels sur la santé

Condition médicale aggravée : Aucun(e) à notre connaissance.

Symptômes d'une surexposition : Les effets sont immédiats et retardés.
Les symptômes peuvent inclure boursoufflement, irritation, brûlures et douleur.
Les effets dépendent de l'exposition (dose, concentration, durée de contact).
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Voir tous les dangers potentiels en section 2 de la FDS.
Traiter les symptômes. Les symptômes peuvent être retardés.

Cancérogénicité:

IARC

Aucun composant de ce produit présent à des concentrations plus grandes que ou égales à 0,1% n'a été identifié comme cancérigène probable, possible ou reconnu pour l'homme par IARC.

ACGIH

Carcinogène confirmé chez les animaux dont l'incidence est inconnue chez les humains

2-butoxyéthanol

111-76-2

Toxicité aiguë

Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par inhalation : Estimation de la toxicité aiguë : > 40 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère de test: vapeur
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë : > 5,000 mg/kg
Méthode: Méthode de calcul

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Composants:

Alcools en C9-11 éthoxylés:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 1,400 mg/kg

2-butoxyéthanol:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 880 mg/kg

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 dermal Lapin: 1,060 mg/kg

hydroxyde de sodium:

Toxicité aiguë par voie cutanée : Estimation de la toxicité aiguë Lapin: 1,350 mg/kg

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Produit:

Remarques: Extrêmement corrosif et destructif pour les tissus.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Produit:

Remarques: Peut provoquer des lésions oculaires irréversibles.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Donnée non disponible

Mutagénicité sur les cellules germinales

Donnée non disponible

Cancérogénicité

Donnée non disponible

Toxicité pour la reproduction

Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

Toxicité par aspiration

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Donnée non disponible

Information supplémentaire

Produit:

Remarques: Donnée non disponible

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Composants:

hydroxyde de sodium :

Toxicité pour les poissons : CL50 (Gambusia affinis (Guppy sauvage)): 125 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Méthode de test: Essai en statique

CL50 (Oncorhynchus tshawytscha (saumon royal)): 152 mg/l
Durée d'exposition: 96 h

CL50 (Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)): 40 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 34 - 47 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

CE50 (Crangon crangon (crevette)): 33 - 100 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

Persistance et dégradabilité

Donnée non disponible

Potentiel de bioaccumulation

Produit:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: Donnée non disponible

Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Autres effets néfastes

Donnée non disponible

Produit:

Information écologique supplémentaire : Non applicable

Composants:

hydroxyde de sodium :

Information écologique supplémentaire : Nocif pour les organismes aquatiques.

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

Déchets de résidus : Ne pas jeter les déchets à l'égout.
Ne pas contaminer les étangs, les voies navigables ou les fossés avec des résidus de produits chimiques ou des emballages déjà utilisés.
Éliminer le produit conformément à la réglementation locale en vigueur.

Emballages contaminés : Vider les restes.
Éliminer comme produit non utilisé.
Ne pas réutiliser des récipients vides.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transportation Regulation (TDG) / Règlement Pour Le Transport (TMD): (Canada): UN3266, CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., (SODIUM HYDROXIDE), 8, II

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IMDG (Vessel): UN3266, CORROSIVE LIQUID, BASIC, INORGANIC, N.O.S., (SODIUM HYDROXIDE), 8, II
--

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Cargo Air):
UN3266, Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s., (SODIUM HYDROXIDE), 8, II

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: IATA (Passenger Air):
UN3266, Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s., (SODIUM HYDROXIDE), 8, II

Transportation Regulation / Règlement Pour Le Transport: 49 CFR (USA):
UN3266, Corrosive liquid, basic, inorganic, n.o.s., (SODIUM HYDROXIDE), 8, II

Ce produit, tel que livré au consommateur, est conforme aux exigences d'emballage pour l'expédition par transport routier en vertu de la réglementation canadienne sur le Transport des marchandises dangereuses. Les autres classifications relatives au transport indiquées ci-dessus le sont uniquement à titre de référence et ne garantissent pas que l'emballage convient à l'expédition du produit en vertu de ces autres réglementations du transport.

SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Ce produit a été classifié conformément aux critères de risque du RPD et la FS contient tous les renseignements qu'exige le RPD

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

LIS
TSCA

Tous les composants de ce produit sont sur la liste canadienne LIS
Dans l'inventaire TSCA

Pour de plus amples renseignements sur le type de notification exigé pour d'autres régions, veuillez communiquer avec le groupe réglementaire du fabricant.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER

CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025

Légende applicable aux acronymes d'inventaire et aux zones de validité :

TSCA (USA), LIS (Canada), LES (Canada)

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

WHMIS - GHS information sur l'étiquette:

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :

Danger:

Mentions de danger :

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

Conseils de prudence :

Prévention: Se laver la peau soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention: EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Stockage: Garder sous clef.

Élimination: Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.

Version:	5.2
Date de révision:	12/21/2025
Date d'impression:	12/21/2025

Nous croyons que les présentes affirmations, informations techniques et recommandations sont fiables, mais elles sont fournies sans garantie d'aucune sorte. Les informations de ce document s'appliquent à ce composant spécifique tel que fourni. Elles peuvent ne pas être valides pour ce matériel si celui-ci est utilisé en combinaison avec n'importe quel autre composant. Il incombe à l'utilisateur de mener ses propres recherches pour déterminer la pertinence et l'applicabilité des informations fournies dans le cadre de ses besoins particuliers. La présente fiche technique a été élaborée par l'organisme des services de conformité désigné pour ce fabricant, fournisseur ou distributeur.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
ZEP PROFESSIONAL HEAVY-DUTY HIGH ALKALINE CLEANER
CONC 55GAL

Version 5.2

Date de révision 12/21/2025

Date d'impression 12/21/2025
